

实验预习报告



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓名

班级

学号

同组姓名

指导老师

21. 2021.12.6.

实验日期

实验13 电路的频率特性

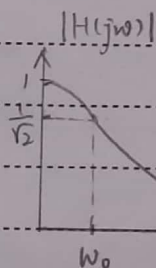
实验目的

1. 测定无源线性电路的幅频特性
2. 理解、掌握低通、高通和带通网络的特性
3. 应用计算机仿真，加深对电路的频率特性理解

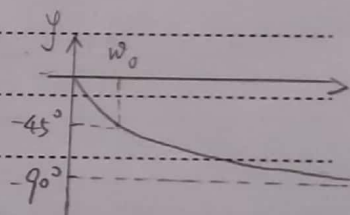
实验原理

1. 低通电路 (如图①)

$$\begin{cases} \text{频率响应: } H(j\omega) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{1+j\omega RC} \\ \text{幅频特性: } |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\omega}{\omega_0})^2}} \quad (\text{如图②}) \\ \text{相频特性: } \varphi(\omega) = -\tan^{-1} \frac{\omega}{\omega_0} \quad (\text{如图③}) \end{cases}$$



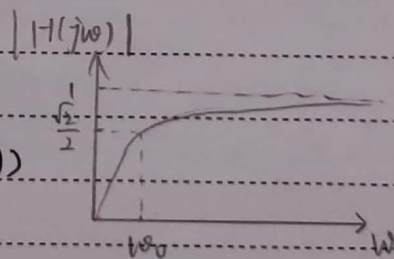
图②



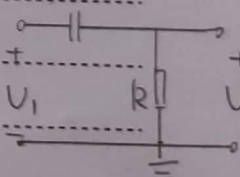
图③

2. 高通电路 (如图④)

$$\begin{cases} \text{频率响应: } H(j\omega) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC} \\ \text{幅频特性: } |H(j\omega)| = \frac{\omega}{\omega_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\omega}{\omega_0})^2}} \quad (\text{如图⑤}) \\ \text{相频特性: } \varphi(\omega) = \angle \varphi(\omega) \\ \text{截止频率: } \omega_0 = \frac{1}{RC} \end{cases}$$



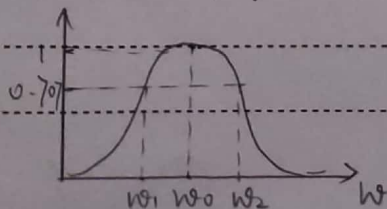
图⑤



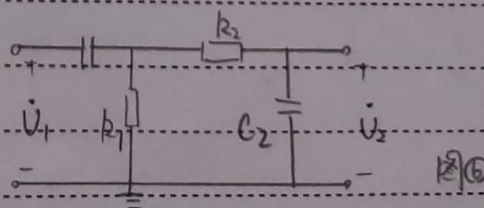
图④

3. 带通电路 (如图⑥) = 高通 + 低通

当 $\omega_2 \gg \omega_1$, 任何特性如图 6⑦



②



图⑥

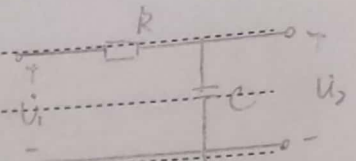


实验内容

(低频) 任务1: 如图 $R=8k\Omega$, $C=0.01\mu F$, 输入正弦信号, 电压有效值 $=1V$

测量输出电压 U_o 及截止频率 f_o

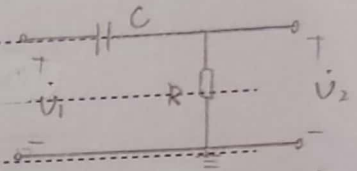
f/Hz	200	500	1k	1.5k	$f_o=1921k$	2k	3k	5k	10k
U_o/V	0.986	0.9595	0.8814	0.785	0.7071	0.6931	0.5426	0.3633	0.1926



(高频) 任务2: 如图 $R=4k\Omega$, $C=0.1\mu F$, 输入正弦信号, 电压有效值 $=1V$, 测量

输出电压 U_o 及截止频率

f/Hz	100	150	200	250	300	$f_o=290.8$	500	1k	5k	10k
U_o/V	0.2517	0.3632	0.460	0.543	0.612	0.7071	0.785	0.921	0.983	0.986

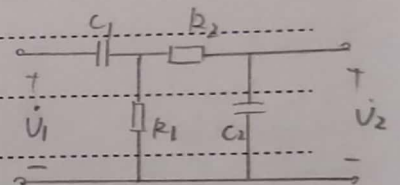


(高通) 任务3: 如图 $R_1=4k\Omega$, $R_2=8k\Omega$, $C_1=0.1\mu F$, $C_2=0.01\mu F$

输入正弦信号 $1V$, 测量输出电压 U_o 以及上下截止频率

下限截止频率 f_1 和中心频率

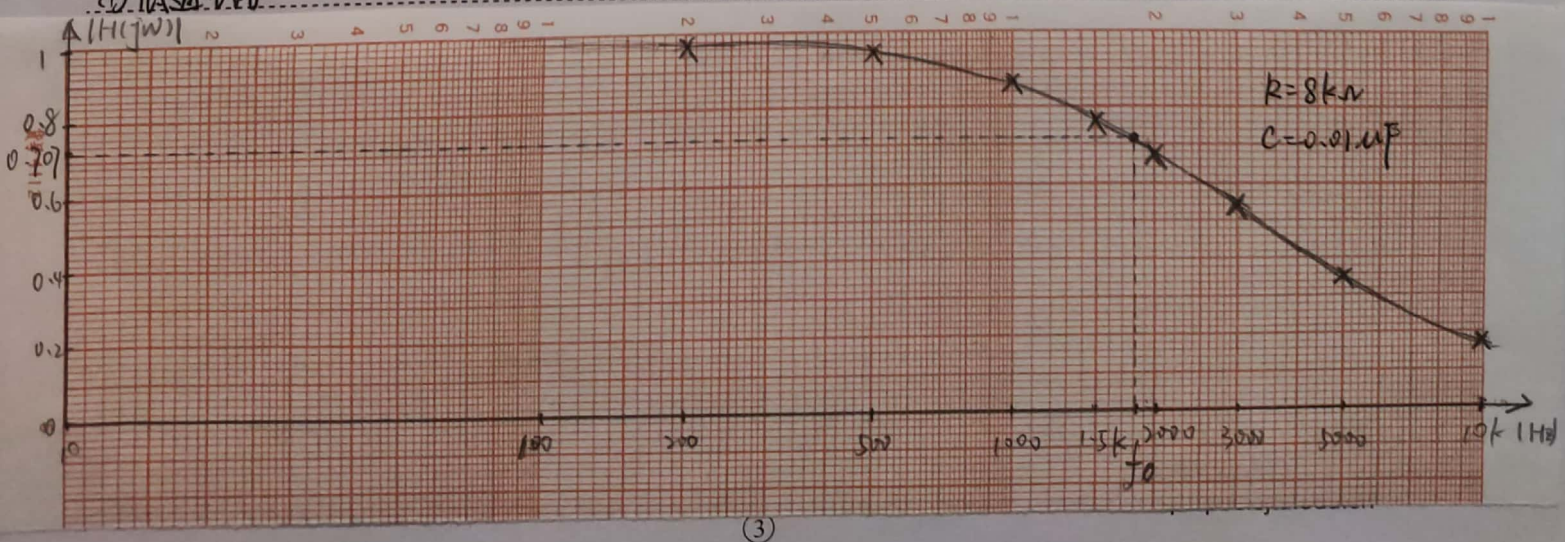
f/Hz	50	100	200	$f_1=364.4$	400	500	$f_o=880$	1k
U_o/V	0.1222	0.247	0.441	$0.707 U_{omax}$ $=0.5339$	0.655	0.704	U_{omax} $=0.7537$	0.7994
f/Hz	1k	$f_2=2.257k$	3k	5k	10k			
U_o/V	0.6299	$0.707 U_{omax}$	0.506	0.3454	0.1853			



实验结果与分析:

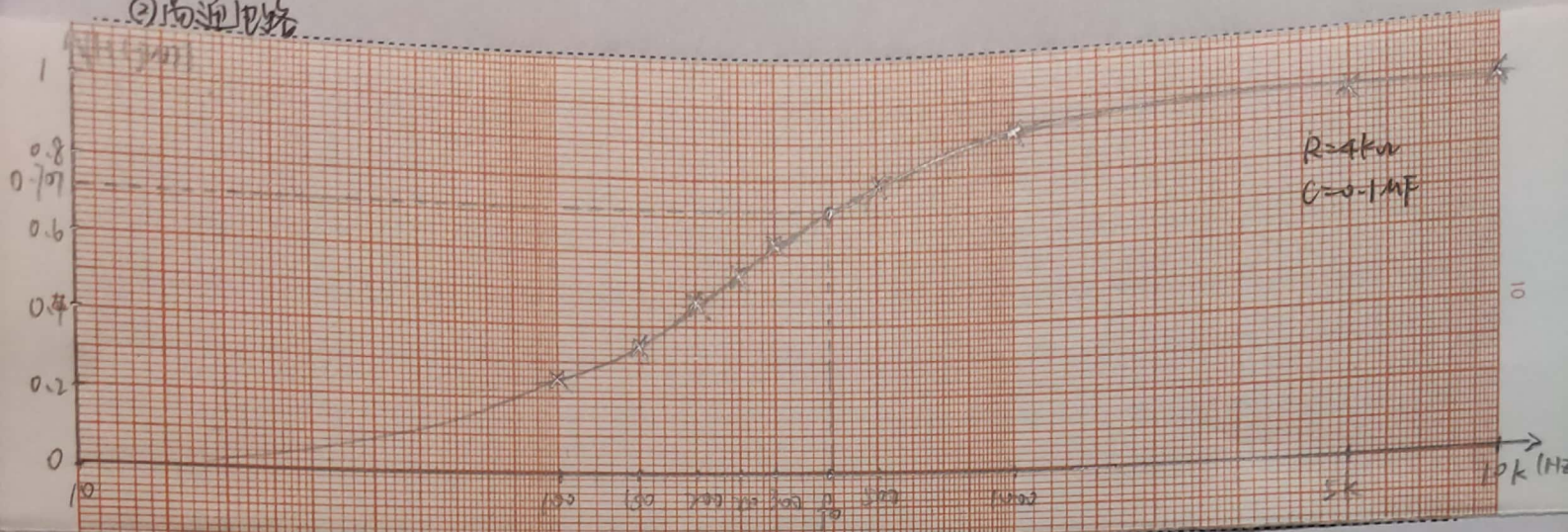
任务1: 各电路的幅频特性曲线

① 低通电路

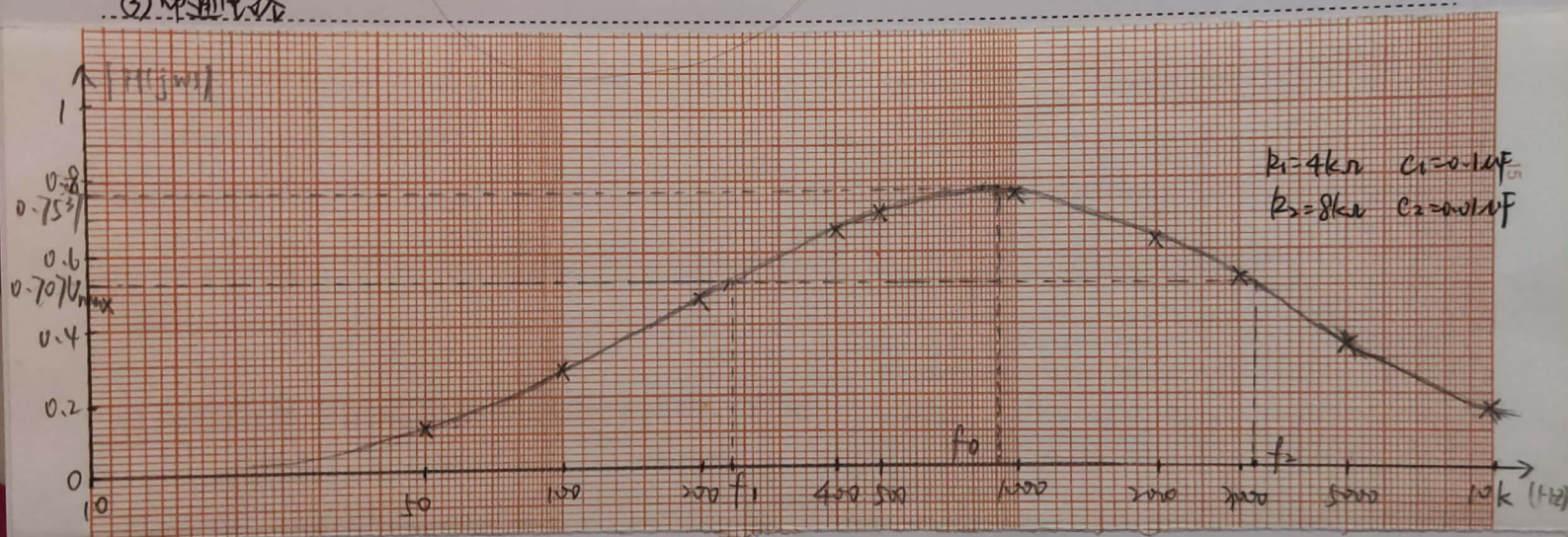


扫描全能王 创建

② 高通电路



③ 带通电路



例2. 各电路的截止频率与理论值

① 低通: $\omega_{0.707} = \frac{1}{RC} = 12500$ } $\eta = \frac{\Delta W}{W_{avg}} \times 100\% = 3.64\%$
 $\omega_{2\%} = f_0 \cdot 2\pi = 1921 \times 2\pi = 12070$

② 高通: $\omega_{0.707} = \frac{1}{RC} = 2500$ } $\eta = \frac{\Delta W}{W_{avg}} \times 100\% = 1.78\%$
 $\omega_{2\%} = f_0 \cdot 2\pi = 390.8 \times 2\pi = 2455.5$

③ 带通: $\omega_{0.707} = \frac{1}{R_1 C_1} = 2500$ } $\eta = \frac{\Delta W}{W_{avg}} \times 100\% = 8.42\%$
 $\omega_{2\%} = f_1 \cdot 2\pi = 364.4 \times 2\pi = 2289.6$

$\omega_{0.707} = \frac{1}{R_2 C_2} = 12500$ } $\eta = \frac{\Delta W}{W_{avg}} \times 100\% = 9.99\%$
 $\omega_{2\%} = f_2 \cdot 2\pi = 2257 \times 2\pi = 14181.1$



思考题:

1. 随着当下对网络资源需求空前增长, 网络负担加重, 从而引起网络性能下降, 网络传输特性测量可以对网络的性能指标进行提取分析 从而优化网络配置, 进行有效的网络管理.
2. 误差来源: ①实验时所用的电感线圈、电容等因使用时间过长而导致参数与标出的不一致, 从而使理论计算值与实际真实的理论值也不相符, 误差增大
②实验时通过手动调节频率, 寻找截止频率的大小, 无法做到非常精确的找到峰值, 易带来误差
③实验时各元件均含一定内阻, 带来误差.

